

Formulario - Parziale 2 Fisica

II. Formulario Ragionato - Secondo ParzialeH. Lavoro ed Energia Cinetica

Riferimento: Lezione 5b

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Lavoro (Costante)	$L = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos(\theta)$	Prodotto scalare. θ è l'angolo tra forza e spostamento2. $\theta = 0^\circ \rightarrow L = Fd$ (Max). $\theta = 90^\circ \rightarrow L = 0$ (Nullo). $\theta = 180^\circ \rightarrow L = -Fd$ (Resistente/Attrito).
Lavoro (Variabile)	$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$	Necessario per traiettorie curve o forze variabili.
Lavoro Forza Peso	$L_P = mgh$	Dipende solo dal dislivello verticale h , non dal percorso. h è positivo se si scende (la forza aiuta), negativo se si sale.
Lavoro Attrito	$L_a = -F_a d = -\mu N d$	Sempre negativo perché opposto allo spostamento ("ruba" energia).
Energia Cinetica (K)	$K = \frac{1}{2}mv^2$	Scalare, misura la capacità di compiere lavoro dovuta al moto. Sempre ≥ 0 .
Teorema dell'Energia Cinetica	$L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$	Il lavoro totale di <i>tutte</i> le forze è uguale alla variazione di K . Utile per trovare velocità finali.

I. Energia Potenziale e Conservazione

Riferimento: Lezione 5c

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Energia Potenziale (U)	$\Delta U = -L_{cons}$	Definita solo per forze conservative (Peso, Molla). L positivo $\rightarrow U$ diminuisce.
U. Gravitazionale	$U_g = mgh$	h è l'altezza rispetto a un riferimento arbitrario ($U = 0$). Nel piano inclinato, $h = L \sin \alpha$, con L lunghezza del piano.
U. Elastica (Molla)	$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$	x è lo spostamento dalla posizione di riposo. Sempre positiva.
Relazione Forza/Energia	$F(x) = -\frac{dU}{dx}$	La forza spinge verso il minimo dell'energia potenziale. All'equilibrio ($F = 0$) la derivata è nulla.
Conservazione Energia Meccanica	$E_{mec} = K + U = \text{costante}$	Valido solo se agiscono solo forze conservative (no attrito, no forze esterne). $K_A + U_A = K_B + U_B$.
Bilancio con Attrito	$E_f - E_i = L_{attrito}$	Se c'è attrito, l'energia meccanica non si conserva. La differenza è il lavoro perso (calore).
Potenza (P)	$P = \frac{dL}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$	Velocità con cui si compie lavoro. Unità: Watt (J/s). Se $F \parallel v \rightarrow P = Fv$.

Procedura risolutiva Problemi Energetici:

- Identifica Punti:** Scegli punto iniziale (A) e finale (B).
- Identifica Forze:** Ci sono forze non conservative (attrito, motori)?
 - No: Usa $K_A + U_A = K_B + U_B$.
 - Si: Usa $K_B + U_B - (K_A + U_A) = L_{non-cons}$.
- Zero di Riferimento:** Definisci dove $h = 0$ per la gravità.

J. Dinamica Rotazionale

Riferimento: Lezione 5

Tabella di Conversione Traslazione $\leftrightarrow$ Rotazione:

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Momento d'Inerzia (I)	$I = \sum mr^2$ (punti)	Analogo della massa per la rotazione. Misura la resistenza a ruotare. Dipende dalla distribuzione della massa rispetto all'asse.
Momento della Forza ($\vec{\tau}$)	$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$	"Torque". Causa rotazione. Modulo: $\tau = rF \sin(\theta) = F \cdot b$.

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
		b (braccio) = distanza perpendicolare asse-forza.
2° Legge Newton (Rot)	$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$	Analogo di $F = ma$. Il momento torcente causa accelerazione angolare α .
Legge oraria velocità angolare	$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$	Analoga alla legge oraria "classica" dalla cinematica.
Momento Angolare ($\vec{L}$)	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = I\vec{\omega}$	Analogo della Quantità di Moto ($p = mv$). ω in rad/s.
Conservazione Momento Angolare	$L_i = L_f \implies I_i\omega_i = I_f\omega_f$	Valido se Momento forze esterne $\tau_{ext} = 0$. Se il raggio diminuisce (I cala), la velocità ω aumenta (es. pattinatore).
Energia Cinetica Rotazionale	$K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$	Analogo a $K = \frac{1}{2}mv^2$
Lavoro rotazionale	$L = \tau \cdot \Delta\theta$	$\Delta\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ <i>analogia alla cinematica!</i>

Tabella di Conversione Traslazione ↔ Rotazione:

Traslazione	Rotazione	Relazione
Posizione x	Angolo θ	$x = r\theta$
Velocità v	Vel. Angolare ω	$v = \omega r$
Accelerazione a	Acc. Angolare α	$a_t = \alpha r$
Massa m	Momento Inerzia I	$I = mr^2$
Forza F	Momento Forza τ	$\tau = rF \sin \theta$
Quantità di moto p	Momento Angolare L	$L = rp \sin \theta$

Momenti di Inerzia per oggetti comuni:

Oggetto	Formula	Note
Massa puntiforme	$I = mr^2$	massa per distanza al quadrato dell'asse
Asta sottile	$I = \frac{1}{12}ML^2$	introno al centro
	$I = \frac{1}{3}ML^2$	intorno ad un estremo
Cilindro / disco solido	$I = \frac{1}{2}MR^2$	asse centrale
Cilindro cavo / anello	$I = MR^2$	asse centrale
Sfera solida	$I = \frac{2}{5}MR^2$	asse centrale
Sfera cava / Guscio sferico	$I = \frac{2}{3}MR^2$	asse centrale

K. Sistemi di Punti Materiali e Centro di Massa

Riferimento: Lezione 6

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Centro di Massa (CM)	$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$	Punto geometrico che rappresenta la "media pesata" delle posizioni delle masse.
Velocità del CM	$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M_{tot}} = \frac{\vec{P}_{tot}}{M_{tot}}$	Il CM si muove come se tutta la massa fosse concentrata lì.
Dinamica del CM	$\vec{F}_{ext} = M_{tot}\vec{a}_{CM}$	Solo le forze esterne accelerano il CM . Le forze interne si annullano (3° principio).
Quantità di Moto Totale	$\vec{P}_{tot} = \sum \vec{p}_i = M_{tot}\vec{v}_{CM}$	La quantità di moto del sistema coincide con quella del CM .
Conservazione QdM	$\Delta \vec{P}_{tot} = 0 \iff \vec{F}_{ext} = 0$	Se la risultante delle forze esterne è nulla, $\vec{P}$ si conserva (es. durante un urto).
Legge di composizione della velocità	$v_{assoluta} = v_{trascinamento} + v_{relativa}$	In base al sistema di riferimento, <i>vedi es3 esercitazione 6</i>

L. Urti (Collisioni)

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Impulso ($\vec{J}$ o $\vec{I}$)	$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{F}_{med} \Delta t$	Variazione della quantità di moto. Area sotto il grafico Forza-Tempo.
Urto Elastico (1D)	$\begin{cases} P_i = P_f \\ K_i = K_f \end{cases}$	Si conservano sia la Quantità di Moto (P) che l'Energia Cinetica (K). I corpi rimbalzano.
Caso speciale 1D: $v_{2i} = 0$	$\begin{aligned} v_{1f} &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \\ v_{2f} &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \end{aligned}$	
Urto Anelastico	$P_i = P_f$	Si conserva solo P . K diminuisce (dissipata in calore/deformazione).
Urto Completamente Anelastico	$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$	I corpi restano attaccati dopo l'urto. v_f è comune. Massima perdita di K .
Velocità Relative (Elastico)	$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$	In un urto elastico 1D, la velocità relativa di avvicinamento è uguale opposta a quella di allontanamento.

Strategia Risoluzione Esercizi Urti:

1. **Prima/Dopo:** Disegna la situazione un istante prima e un istante dopo l'urto.
2. **Conservazione P:** Scrivi sempre $m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$.
3. **Tipo di Urto:**
 - Elastico?* Aggiungi conservazione K : $\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \dots = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \dots$
sistema "generico":

$$\begin{aligned} &\begin{cases} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} v_{1f} = v_{1i} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_{2i} \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \\ v_{2f} = v_{2i} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_{1i} \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \end{aligned}$$

- Perf. Anelastico?* Poni $v_{1f} = v_{2f} = V_{finale}$.
sistema "generico"

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

M. Dinamica del Corpo Rigido (Avanzata)

Concetto Chiave	Definizione / Formula	Note Essenziali
Teorema Huygens-Steiner	$I = I_{CM} + M d^2$	Calcolo momento d'inerzia rispetto a un asse parallelo distante d dal CM .
Energia Cinetica Rotazionale	$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$	Energia dovuta alla sola rotazione attorno all'asse.
Energia Cinetica Totale (Roto-traslazione)	$K_{tot} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$	Somma dell'energia di traslazione del CM e di rotazione attorno al CM .
Lavoro Rotazionale	$dL = \tau d\theta \implies L = \int \tau d\theta$	Analogo a $L = \int F dx$. Teorema energia: $L_{tot} = \Delta K_{rot}$.
Potenza Rotazionale	$P = \tau \omega$	Potenza istantanea sviluppata da un momento torcente.
Moto di Rotolamento Puro	$\begin{aligned} v_{CM} &= \omega R \\ a_{CM} &= \alpha R \end{aligned}$	Il punto di contatto è istantaneamente fermo (attrito statico non compie lavoro).
Seconda Cardinale	$\sum \vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}$	Se I costante: $\sum \tau = I \alpha$. Fondamentale per esercizi con carrucole o aste che ruotano.

N. Formule per Esercizi Specifici "Classici"

Questi sono i casi tipici spesso presenti a fine lezione

1. **Pendolo Balistico** (Proiettile colpisce blocco appeso):
 - Fase 1 (Urto):* Conservazione P (Anelastico). $mv = (m + M) V_{start}$.
 - Fase 2 (Salita):* Conservazione Energia (da Cinetica a Potenziale). $\frac{1}{2} (m + M) V_{start}^2 = (m + M) gh$.
2. **Rotolamento su Piano Inclinato:**
 - Metodo Dinamico:*
$$\begin{cases} F_{peso,\parallel} - F_{attrito} = m a_{CM} \\ F_{attrito} R = I_{CM} \alpha \\ a_{CM} = \alpha R \end{cases}$$
 - Metodo Energetico (più veloce per trovare velocità):* $mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$.

3. Asta che ruota cadendo (imperniata a un estremo):

- Usa conservazione energia: $U_{iniziale} = K_{rotazionale}$.
- Attenzione: U si calcola usando l'altezza del **Centro di Massa** (h_{CM}), non la lunghezza totale dell'asta!
- $Mg(h_{CM}) = \frac{1}{2}I_{perno}\omega^2$.

O. Orbite ed energia

Concetto Chiave	Formula	Note Essenziali
Energia Potenziale	$U = -G\frac{Mm}{r}$	È scalare (non vettore). È sempre negativa (lavoro per andare all'infinito).
Velocità Orbitale	$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$	Valida per orbite circolari. Deriva da $F_{grav} = F_{centripeta}$.
Velocità di Fuga	$v_{fuga} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$	Velocità per sfuggire all'attrazione gravitazionale (parabolica).
Periodo (Keplero)	$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)r^3$	Lega il tempo di rivoluzione al raggio dell'orbita. Anche: $T = \frac{2\pi r}{v_{orb}}$